MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO – ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS
Universidad Rey Juan Carlos

Situación de aprendizaje

Medir lo que no se puede alcanzar: ¿dónde caben más paneles solares en nuestro instituto?

Matemáticas I · 1.º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
Diseño Curricular de las Matemáticas

Javier Gómez López

Curso 2026-27

Índice

1. Mapa de la situación de aprendizaje **3**

2. Contexto y justificación **5**
2.1. Lugar en la programación . . . 5
2.2. Condiciones del centro . . . 5
2.3. El alumnado . . . 5
2.4. Organización y tutoría . . . 5
2.5. Documentos del centro . . . 5
2.6. Marco legislativo . . . 6
2.7. Justificación de la propuesta . . . 6
2.8. Relación con otras materias . . . 6
2.9. Objetivos de Desarrollo Sostenible . . . 6

3. Planificación y elementos curriculares **6**
3.1. Objetivos didácticos . . . 6
3.2. Competencias, criterios y saberes . . . 6
3.3. Metodología . . . 6
3.4. Temporalización . . . 7

4. Enfoque competencial: niveles de desempeño y evidencias **8**
4.1. Correspondencia con la calificación . . . 8
4.2. Trabajo interdisciplinar . . . 8

5. Matrices de relación curricular **9**
5.1. Competencias específicas, criterios y descriptores . . . 9
5.2. Descriptores priorizados: actuación y justificación . . . 10
5.3. Criterios operativizados, saberes, sesiones, instrumentos y evidencias . . . 11
5.4. Cobertura: cada criterio por sesiones e instrumentos . . . 14

6. El reto y el producto final **15**
6.1. El reto . . . 15
6.2. El modelo matemático . . . 15
6.3. Producto final . . . 17
6.4. Andamiaje . . . 17
6.5. Trabajo cooperativo . . . 18
6.6. Autoría de la propuesta . . . 19

7. Evaluación **20**
7.1. Planteamiento . . . 20
7.2. Criterios de calificación . . . 20
7.3. Retroalimentación y refuerzo . . . 20
7.4. Instrumentos . . . 20

8. Atención a la diversidad **24**

9. Proyecto eTwinning: «Sombras sin fronteras» **25**
9.1. Descripción . . . 25
9.2. Objetivos . . . 25
9.3. Socio y puesta en marcha . . . 25
9.4. Calendario integrado en las sesiones . . . 25
9.5. Resultado matemático esperado . . . 26
9.6. Herramientas, seguridad y evaluación . . . 26

Bibliografía **26**

Declaración de uso de inteligencia artificial **27**

1 Mapa de la situación de aprendizaje

Situación de aprendizaje

1 Identificación

Título: Medir lo que no se puede alcanzar: ¿dónde caben más paneles solares en nuestro instituto?

Curso y materia: 1.º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología), Matemáticas I.

N.º de sesiones / temporalización: 20 sesiones de 55 minutos en 5 semanas (4 sesiones semanales). Es evaluable.

Autor/a: Javier Gómez López

Mapa (idea central): con vectores, trigonometría y rectas podemos medir lo que no alcanzamos y decidir con datos dónde generar energía solar en el propio instituto.

2 Contexto y reto

Situación / contexto: el IES Ejemplo (centro ficticio de la Comunidad de Madrid) tiene paneles solares en la cubierta del gimnasio y quiere ampliar la instalación. Antes necesita saber qué sombras proyectan sus edificios, pero nadie ha medido las alturas y no se puede subir a la cubierta.

Pregunta-reto: ¿cómo podemos medir lo que no podemos alcanzar y usar esas medidas para decidir dónde caben más paneles sin que se hagan sombra?

Lo que les cuento el primer día: «La dirección os encarga un informe de verdad. Hace más de dos mil años, Eratóstenes midió la Tierra con una sombra; vosotros vais a medir el instituto con un clinómetro y a defender vuestra propuesta ante quien decide».

3 Saberes básicos / criterios de evaluación

Matriz curricular 1

Saberes básicos (bloque)	Criterios de evaluación
Vectores: operaciones, módulo, ángulo, proyección (A)	7.1, 2.1, 5.2
Razones, identidades y ecuaciones trigonométricas (B y D)	3.2, 3.1, 1.2
Resolución de triángulos, teoremas del seno y del coseno (B)	1.1, 1.2, 2.1
Ecuaciones de la recta, posición, ángulos y distancias (C)	5.1, 5.2, 7.2
Modelización y herramientas digitales (C y D)	1.1, 2.2, 7.2, 8.1, 6.1
Actitudes y aportación de las matemáticas (F)	9.1, 9.2, 9.3, 6.2

Texto literal y operativización completa en la sección 5.

4 Competencias específicas y criterios

Matriz curricular 2

CE	Criterios de evaluación
CE1	1.1, 1.2: modelizar y obtener soluciones
CE2	2.1, 2.2: verificar y elegir la solución
CE3	3.1, 3.2: conjeturar con tecnología
CE5	5.1, 5.2: conectar ideas matemáticas
CE6	6.1, 6.2: conectar con otras áreas y retos
CE7	7.1, 7.2: representar con tecnologías
CE8	8.1: comunicar con rigor
CE9	9.1, 9.2, 9.3: error, perseverancia, equipo

5 Perfil de salida

Matriz curricular 3 · descriptores operativos

CE	Descriptor	Cómo se moviliza
CE1	STEM3	Diseñar en equipo el modelo de sombras
CE2	STEM2	Repetir medidas y valorar el error
CE3	STEM1	De observar casos a demostrar
CE5	STEM1	Resolver por varias vías conectadas
CE6	CC4	Relacionar propuesta y sostenibilidad
CE7	CD2	Crear el libro respetando la autoría
CE8	CCL1	Defender la propuesta ante la dirección
CE9	CPSAA3.2	Reparto equitativo de roles

6 Producto final

Producto: libro de GeoGebra por equipo con la medición real, el modelo de sombras y una propuesta razonada de ampliación de paneles.

Formato y destinatario: libro digital y defensa oral de unos cinco minutos ante la clase y la dirección del centro, que recibe las propuestas. Los datos se comparten con el centro socio de eTwinning.

Agrupamiento: equipos heterogéneos de 4 estudiantes con roles rotatorios (sección 6.5); trabajo individual en fichas, cuestionarios y examen.

ODS: 7 (energía asequible y no contaminante) y 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

7 Secuencia de actividades de aprendizaje

Fase	Actividades / tareas	Sesiones y agrupamiento	Recursos	Evaluación (instrumento y criterio)
Inicio	Presentación del reto y activación de conocimientos previos (triángulo rectángulo, Pitágoras y coordenadas).	S1. Gran grupo e individual	Plano del centro, GeoGebra Classroom	Cuestionario diagnóstico (sin calificación)
Desarrollo	**Ejercicios:** tras cada exposición (vectores, trigonometría, triángulos, rectas), práctica guiada y una pieza del reto aplicada al propio centro.	S3, S4 y S6–S11. Magistral, individual y equipos	Pizarra, GeoGebra, hoja de ejercicios, plano del centro	Cuestionarios Q1–Q4 (7.1, 5.2, 1.2, 2.1)
	Actividades: talleres de GeoGebra para explorar, conjeturar y aplicar: vectores, goniometría, y rayo y sombra.	S2, S5, S12 y S13 (F3, en S9). Individual y equipo	GeoGebra, fichas F1–F4, tablero Kanban	Fichas (7.1, 2.1, 3.1, 3.2, 1.1, 1.2, 7.2); mapa conceptual (5.1)
	Tareas: medir el centro, construir el modelo de sombras y elaborar la propuesta de ampliación.	S14 a S17. Equipo	Clinómetro, cinta métrica, GeoGebra, PVGIS, eTwinning	Libro y propuesta (1.1, 2.2, 7.2, 6.1, 6.2); observación (9.1, 9.3)
Cierre	Examen individual; defensa ante la dirección, coevaluación y metacognición.	S18 individual; S19 y S20 equipos	Examen modelo, libros, rúbricas	Examen; exposición (8.1, 1.1, 2.2, 6.1, 6.2); co/autoevaluación (7.2, 8.1, 9.x)

8 Evaluación

Criterios de evaluación	Instrumentos (rúbrica, lista de cotejo, diario…)	Agente y momento (auto/co/hetero)
1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2	Examen escrito, cuestionarios y fichas GeoGebra	Heteroevaluación, durante los talleres y en S18
1.1, 2.2, 6.1, 6.2, 7.2, 8.1	Rúbricas del libro y propuesta y de la exposición	Hetero y coevaluación, S16, S19 y S20
3.2, 5.1, 9.1, 9.2, 9.3	Lista de cotejo, mapa conceptual y co/autoevaluación	Hetero, co y autoevaluación, S2–S20

9 Atención a la diversidad (DUA)

Varias formas de acceder al contenido (explicación, construcción dinámica y material escrito), de expresarlo (libro, oral, escrito) y de implicarse (roles y elección del objeto que se mide). Refuerzo por criterio en S13 y ampliación con el radio de la Tierra. Detalle en la sección 8.

2 Contexto y justificación

Marco general. Esta situación de aprendizaje se integra en la programación general de Matemáticas I. Por eso este apartado describe un marco común para un instituto público de la Comunidad de Madrid, y deja para cada centro la concreción de sus datos y de su grupo. El IES Ejemplo que aparece en el reto es un centro ficticio que sirve de ilustración.

2.1 Lugar en la programación

La propuesta se sitúa en el segundo trimestre de Matemáticas I, cuando se abordan la geometría y la trigonometría. Reúne en una sola unidad los vectores, la trigonometría y las rectas, y se planifica para 20 sesiones de 55 minutos, una duración que cada centro puede ajustar a su calendario.

2.2 Condiciones del centro

La propuesta puede aplicarse en cualquier instituto con Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología. Solo requiere edificios u objetos altos que se puedan medir desde el exterior, un espacio al aire libre seguro, ordenadores con conexión a internet y permiso para trabajar sobre los espacios del propio centro. El reto gana sentido si el centro ya dispone de paneles solares o estudia instalarlos, pero también funciona como estudio de viabilidad. Cada centro adapta los objetos que se miden, los datos de latitud y las personas que reciben las propuestas.

2.3 El alumnado

La propuesta se dirige a estudiantes de 1.º de Bachillerato, habitualmente de 16 y 17 años. Se parte de un grupo heterogéneo en Matemáticas, donde convive quien domina los procedimientos pero tiene dificultad para justificarlos con quien necesita apoyo para pasar del triángulo rectángulo a los problemas generales. La programación prevé medidas generales para esa diversidad y orientaciones para las necesidades más habituales (sección 8), que cada docente concreta según su grupo.

2.4 Organización y tutoría

Matemáticas I es una materia específica de modalidad con cuatro horas lectivas semanales (Comunidad de Madrid 2022, anexo I, p. 32). El departamento de Matemáticas coordina la propuesta dentro de su programación, y la comisión de coordinación pedagógica la articula con el resto de materias. El profesor tutor realiza el seguimiento del proceso educativo del grupo (Comunidad de Madrid 2022, art. 5.1, p. 17), y el profesor de Matemáticas le informa del funcionamiento de los equipos. Como el horario del anexo I no incluye una hora de tutoría en este curso (Comunidad de Madrid 2022, p. 32), la formación en los roles se realiza dentro de las sesiones de Matemáticas (sección 6.5). El departamento de orientación puede aportar información sobre salidas profesionales vinculadas a la energía, en línea con la finalidad orientadora del plan de acción tutorial (Comunidad de Madrid 2022, art. 5.3, p. 17).

2.5 Documentos del centro

La propuesta debe ser coherente con los documentos institucionales de cada centro:

- **Proyecto educativo:** recoge valores, fines y prioridades del centro e incorpora la concreción del currículo (Jefatura del Estado 2020, art. 121.1, p. 122921). La propuesta encaja especialmente si el centro prioriza la sostenibilidad.
- **Programación general anual:** el Consejo Escolar la aprueba y evalúa (Jefatura del Estado 2020, art. 127.b, p. 122923). Puede recoger la mejora energética del centro como objetivo del curso.
- **Plan de acción tutorial:** forma parte de la programación general anual (Comunidad de Madrid 2022, art. 5.3, p. 17).
- **Programación didáctica de Matemáticas I:** sitúa esta propuesta dentro de la secuencia anual de la materia.

2.6 Marco legislativo

La propuesta se rige por la Ley Orgánica 3/2020 (Jefatura del Estado 2020), el Real Decreto 243/2022, que fija las enseñanzas mínimas y los descriptores del perfil de salida (Ministerio de Educación y Formación Profesional 2022), y el Decreto 64/2022 de la Comunidad de Madrid (Comunidad de Madrid 2022), cuyo anexo II recoge las competencias específicas, los criterios y los contenidos de Matemáticas I. El decreto pide planificar actividades que pongan en contexto la enseñanza y el aprendizaje (Comunidad de Madrid 2022, art. 16.3, p. 21) y permite a los centros adoptar innovaciones pedagógicas en el marco de su autonomía (Comunidad de Madrid 2022, art. 19.3.a, pp. 21–22).

2.7 Justificación de la propuesta

Por qué esta propuesta en este curso. El currículo destaca el carácter instrumental de las matemáticas en otras áreas científicas y tecnológicas y sitúa la resolución de problemas y la investigación como aspectos fundamentales de la materia (Comunidad de Madrid 2022, p. 320). Vectores, trigonometría y rectas suelen enseñarse por separado y este alumnado tiende a verlos sin relación. El problema de la sombra los necesita a todos: el rayo de sol es una recta con un vector director, su ángulo procede de la trigonometría y las alturas inaccesibles se obtienen resolviendo triángulos.

Por qué con este enfoque. Es frecuente que el alumnado de este curso domine los procedimientos, pero le cueste justificarlos. Defender una decisión real ante quien decide obliga a argumentar, y los equipos heterogéneos aprovechan la diversidad de niveles.

2.8 Relación con otras materias

- **Tecnología e Ingeniería I:** energías renovables, eficiencia energética y sostenibilidad (Comunidad de Madrid 2022, p. 385). Aporta los criterios técnicos de la instalación.
- **Física y Química:** carácter vectorial de las magnitudes y composición vectorial (Comunidad de Madrid 2022, p. 166).
- **Orientación:** salidas profesionales vinculadas a la energía.

2.9 Objetivos de Desarrollo Sostenible

- **ODS 7** (Naciones Unidas s.f.[b]): la meta 7.2 propone aumentar la proporción de energía renovable. El alumnado estudia cómo aprovechar mejor una instalación solar real.
- **ODS 11** (Naciones Unidas s.f.[a]): la meta 11.6 busca reducir el impacto ambiental de las ciudades. El instituto actúa como pequeña comunidad que planifica el uso de su propio espacio.

3 Planificación y elementos curriculares

3.1 Objetivos didácticos

Al finalizar, el alumnado será capaz de:

O1. Representar vectores y operar con ellos en GeoGebra, interpretando geométricamente cada operación (CE7).
O2. Formular conjeturas sobre las razones trigonométricas y demostrarlas (CE3).
O3. Resolver triángulos con los teoremas del seno y del coseno y comprobar la validez de las soluciones (CE1, CE2).
O4. Relacionar vectores, trigonometría y geometría analítica en las ecuaciones de la recta, los ángulos y las distancias (CE5).
O5. Modelizar un problema real de medida y comunicar el método con rigor (CE1, CE7, CE8).
O6. Conectar el modelo con la energía solar y justificar una propuesta para el centro (CE2, CE6, CE9).

3.2 Competencias, criterios y saberes

Se trabajan ocho de las nueve competencias específicas de Matemáticas I (todas salvo la CE4), con sus criterios. De los descriptores del perfil de salida que el decreto conecta con cada competencia (Comunidad de Madrid 2022, pp. 321–324) se priorizan solo los que la secuencia trabaja con una actuación y una evidencia concretas. Los saberes son contenidos literales de los bloques A, B, C, D y F (Comunidad de Madrid 2022, pp. 325–328). Las relaciones completas están en la sección 5.

3.3 Metodología

La secuencia combina tres modos de trabajo, cada uno con una función distinta:

- **Sesiones magistrales (S3, S4 y S6–S11).** Cada bloque de contenidos se reparte en dos sesiones, con exposiciones de 20 a 30 minutos, para que demostrar y practicar quepa en el tiempo real de clase. El profesor expone de forma ordenada los contenidos, demuestra los resultados y resuelve ejemplos; después el alumnado practica con ejercicios y cierra con una *pieza del reto*: diez minutos en equipo para aplicar lo aprendido al propio centro. Así el contexto está presente desde las primeras sesiones y no solo al final. El decreto recuerda que la ejercitación sigue siendo fundamental para aprender conceptos y métodos básicos antes de afrontar la resolución de problemas (Comunidad de Madrid 2022, p. 321).
- **Talleres de GeoGebra (S2, S5 y S12).** El alumnado construye, manipula y conjetura. En vectores y trigonometría, el taller precede a la exposición, de modo que la sesión magistral formaliza lo observado. La herramienta actúa como colaboradora que ayuda a comprobar cálculos y conjeturas, no como caja negra que sustituye al cálculo (Comunidad de Madrid 2022, p. 321).
- **Aprendizaje basado en un reto, con trabajo cooperativo (S1 y S14–S20).** Equipos con cuatro roles rotatorios (coordinación y Kanban, medición, modelo, comunicación), descritos en la sección 6.5, resuelven una tarea real. Esto responde al principio de fomentar la capacidad de aprender por sí mismos, de trabajar en equipo y de aplicar métodos de investigación apropiados (Comunidad de Madrid 2022, art. 4.1, p. 16).

Los verbos de los criterios operativizados siguen la taxonomía revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl 2001) y avanzan desde la aplicación de procedimientos hasta la creación de un modelo propio.

3.4 Temporalización

Veinte sesiones de 55 minutos en cinco semanas, entre la segunda quincena de febrero y la tercera semana de marzo. La duración mínima de la guía es de tres semanas; aquí se amplía para que quepan los contenidos del bloque, el trabajo de campo y una defensa por equipo con tiempo suficiente.

Ses.	Fase	Tipo	Contenido	Objetivos
1	Inicio	Reto	Reto, cuestionario diagnóstico, equipos y presentación del socio eTwinning	–
2	Desarrollo	Taller (actividad)	Kanban; explorar vectores en GeoGebra	O1
3	Desarrollo	**Magistral** + ejercicios	Vectores: estructura, módulo y coordenadas	O1
4	Desarrollo	**Magistral** + ejercicios	Producto escalar, ángulo y proyección	O1
5	Desarrollo	Taller (actividad)	Circunferencia goniométrica: conjeturas	O2
6	Desarrollo	**Magistral** + ejercicios	Razones de un ángulo cualquiera, identidades, ángulo suma y diferencia	O2
7	Desarrollo	**Magistral** + ejercicios	Ángulo doble y mitad; ecuaciones trigonométricas	O2
8	Desarrollo	**Magistral** + ejercicios	Teoremas del seno y del coseno	O3
9	Desarrollo	**Magistral** + ficha	Caso ambiguo y altura inaccesible	O3
10	Desarrollo	**Magistral** + ejercicios	Ecuaciones de la recta y posiciones relativas	O4
11	Desarrollo	**Magistral** + ejercicios	Ángulos entre rectas y distancias	O4
12	Desarrollo	Taller (actividad)	Rayo y sombra en GeoGebra (F4)	O4, O5
13	Desarrollo	Taller (actividad)	Refuerzo y ampliación por criterio; mapa conceptual; aprobación del método	O1–O5
14	Desarrollo	Tarea	Medición en el patio al mediodía solar; datos eTwinning	O5, O6
15	Desarrollo	Tarea	Modelo de sombras y análisis del error	O5, O6
16	Desarrollo	Tarea	Propuesta de ampliación, comparación con el socio y coevaluación	O5, O6
17	Desarrollo	Tarea	Mejora del libro y ensayo de la defensa	O5, O6
18	Cierre	Evaluación	Examen individual y retroalimentación	O1–O4
19	Cierre	Defensa	Defensa ante la dirección (cuatro equipos) y coevaluación	O5, O6
20	Cierre	Defensa	Defensa (tres equipos), coevaluación, metacognición y cierre eTwinning	O5, O6

4 Enfoque competencial: niveles de desempeño y evidencias

La evaluación por competencias es el eje de la propuesta: cada actividad genera una evidencia y cada evidencia se valora con un nivel de desempeño. La tabla define cuatro niveles por competencia específica; las rúbricas de la sección 7.4 los concretan.

CE	1 · Inicial	2 · En desarrollo	3 · Adecuado	4 · Excelente	Evidencias
CE1	Aplica fórmulas sin relacionarlas con el problema	Modeliza con ayuda; omite alguna solución	Modeliza de forma autónoma y obtiene todas las soluciones	Además compara estrategias y justifica la más eficiente	Libro, F3, examen
CE2	No comprueba sus resultados	Comprueba con GeoGebra sin explicar diferencias	Comprueba y explica las discrepancias	Además estima el efecto del error y elige la solución según el contexto	F1, libro
CE3	Reproduce resultados dados	Formula conjeturas con guía, sin justificarlas	Formula conjeturas y las demuestra con ayuda	Demuestra de forma autónoma y propone casos nuevos	F2, examen
CE5	Trata cada contenido por separado	Relaciona dos ideas con ayuda	Conecta vectores, ángulos y rectas	Usa las conexiones para resolver de varias formas	Mapa, examen
CE6	No relaciona matemáticas y entorno	Señala alguna conexión general	Aplica el modelo a la instalación real	Además valora impacto y límites del modelo	Libro, defensa
CE7	Representaciones incorrectas o incompletas	Representa con una sola forma	Selecciona la representación adecuada	Justifica la elección y comunica con claridad	F1, F4, libro
CE8	Lenguaje impreciso y desordenado	Comunica con errores de notación	Comunica con orden y notación correcta	Además adapta el discurso a su público con rigor	Defensa
CE9	Evita tareas o abandona ante el error	Participa de forma irregular	Colabora y aprende de sus errores	Además impulsa al equipo e incorpora la crítica	Observación, co/auto

4.1 Correspondencia con la calificación

Los niveles se traducen a la escala numérica así: **Inicial**, 1–4; **En desarrollo**, 5–6; **Adecuado**, 7–8; **Excelente**, 9–10. En las rúbricas R1 a R4 cada nivel vale un número fijo dentro de ese tramo: 2,5; 5; 7,5 y 10. La nota de cada instrumento se calcula como indica la sección 7.2.

4.2 Trabajo interdisciplinar

La tarea no se puede resolver solo con Matemáticas: requiere criterios técnicos y físicos que aportan otras materias, y cada aportación deja una evidencia evaluable.

Materia	Qué aporta	Dónde se trabaja	Evidencia
Tecnología e Ingeniería I	Energías renovables y criterios de una instalación: orientación, separación entre filas y producción	S16, con la orientación del departamento de Tecnología sobre el pliego del IDAE	Plano y cálculo de filas en la propuesta (6.1)
Física y Química	Magnitudes vectoriales y modelización del rayo como dirección	S4 y S12	Ficha F4 y modelo de sombras (7.2)
Centro y comunidad	Necesidad real, destinatario de la propuesta y datos del entorno, también del centro socio	S1, S14, S16, S19 y S20	Defensa y reflexión sobre ODS (6.2)

5 Matrices de relación curricular

El criterio 7.1 no se evalúa en el examen, porque una prueba escrita no recoge la representación con tecnología; sus evidencias son la ficha F1 y el cuestionario Q1. Criterios y contenidos son literales del Decreto 64/2022 (Comunidad de Madrid 2022, pp. 324–328).

Las relaciones se han depurado con un criterio: un descriptor solo se prioriza si hay una actuación concreta y una evidencia que respondan a su definición (Ministerio de Educación y Formación Profesional 2022, anexo I). El decreto conecta cada competencia con varios descriptores, pero esa conexión es general y no obliga a trabajarlos todos en una misma situación de aprendizaje (Comunidad de Madrid 2022, pp. 321–324). Por eso las tablas indican también qué se deja fuera y por qué. Códigos de instrumentos: EX examen, CU cuestionario, FI fichas GeoGebra, LI libro y propuesta, EP exposición, MC mapa conceptual, OB observación, CO co/autoevaluación.

5.1 Competencias específicas, criterios y descriptores

Competencia específica	Criterios	Descriptores del decreto (en negrita, los priorizados)	Descriptores no priorizados y motivo
CE1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.	1.1, 1.2	STEM1, STEM2, **STEM3**, CD2, **CD5**, CPSAA4, CPSAA5, **CE3**	STEM1, STEM2 y CD2 se concretan en CE2, CE3 y CE7. CPSAA4 y CPSAA5 no tienen aquí una actividad específica.
CE2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.	2.1, 2.2	**STEM1**, **STEM2**, CD3, CPSAA4, CC3, CE3	CPSAA4 se refiere a analizar información de medios de comunicación, y cotejar un cálculo no lo es. CD3, CC3 y CE3 no intervienen en la verificación.
CE3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático.	3.1, 3.2	CCL1, **STEM1**, **STEM2**, CD1, CD2, CD3, CD5, CE3	CD5 no se moviliza: al conjeturar, GeoGebra es un instrumento de investigación y no se crea ninguna herramienta. CD1, CD2, CD3, CE3 y CCL1 no definen lo que se aprende en esta tarea.
CE5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático.	5.1, 5.2	**STEM1**, STEM3, CD2, CD3, CCEC1	Compartir una construcción (CD3) o crear contenido digital (CD2) no conecta ideas matemáticas. STEM3 se concreta en CE1 y CCEC1 no tiene actividad.
CE6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.	6.1, 6.2	STEM1, **STEM2**, CD2, CPSAA5, **CC4**, CE2, CE3, CCEC1	CE2 exigiría un análisis económico que la propuesta no incluye. CCEC1 se refiere al patrimonio cultural, y Eratóstenes solo se usa como motivación. STEM1, CD2 y CE3 se concretan en otras competencias; CPSAA5 no tiene actividad.
CE7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.	7.1, 7.2	STEM3, CD1, **CD2**, CD5, CE3, CCEC4.1, CCEC4.2	CCEC4.1 y CCEC4.2 se refieren a proyectos artísticos, no al diseño de una construcción. CD5, STEM3 y CE3 se concretan una sola vez, en CE1. CD1 no tiene actividad específica.
CE8. Comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.	8.1	**CCL1**, CCL3, CP1, STEM2, **STEM4**, **CD3**, CCEC3.2	CCL3 y CCEC3.2 no tienen actividad específica. CP1 no se evalúa, porque la lengua de trabajo con el socio no es objeto de esta materia. STEM2 se concreta en CE2 y CE3.
CE9. Utilizar destrezas personales y sociales, y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas.	9.1, 9.2, 9.3	CP3, STEM5, **CPSAA1.1**, CPSAA1.2, CPSAA3.1, **CPSAA3.2**, CC2, CC3, CE2	Los demás descriptores no tienen una actividad y una evidencia propias en esta secuencia.

5.2 Descriptores priorizados: actuación y justificación

CE	Descriptor (fragmento literal)	Actuación concreta	Por qué la conexión es real	Evidencia
CE1	**STEM3.** «diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa»	Cada equipo diseña el modelo de sombras y, con él, la propuesta de ampliación.	El reto es un proyecto: hay una necesidad real del centro y un producto que se evalúa según sus objetivos y su sostenibilidad.	Libro y propuesta (R1), S14–S16
CE1	**CD5.** «Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas»	El modelo de GeoGebra se entrega como herramienta que la dirección puede reutilizar cambiando la fecha y la altura del obstáculo.	Aquí sí se crea una herramienta digital que responde a una necesidad concreta. Por eso CD5 se trabaja en esta competencia y en ninguna otra.	Construcción dinámica del libro (R1, modelo y método), S15
CE1	**CE3.** «estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos»	Cada equipo planifica el producto con un tablero Kanban y lo revisa en cada sesión de trabajo.	Kanban es una estrategia ágil, y S14–S17 obligan a gestionar tareas y tiempo para llegar a un resultado útil para otros.	Tablero Kanban (L1), S2–S17
CE2	**STEM1.** «analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento»	El alumnado compara el cálculo a mano con GeoGebra, explica la discrepancia y rehace el procedimiento si hace falta.	El descriptor describe lo mismo que pide la competencia: analizar una solución y corregir el camino seguido.	F1, F3 y examen, pregunta 2
CE2	**STEM2.** «apreciando la importancia de la precisión y la veracidad»	Cada medida se repite y se calcula cómo cambia la altura con un grado de error.	A diferencia de un problema de libro, la medida real tiene error, y de él depende la validez de la solución.	Análisis del error en el libro (R1, error y solución), S14–S15
CE3	**STEM1.** «métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático»	En F2 se observan casos y se formula una conjetura (S5); después se demuestra (S6).	La secuencia reproduce los dos métodos que nombra el descriptor: primero inducción y luego deducción.	F2 y examen, pregunta 3
CE3	**STEM2.** «planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación»	En F2 se pone a prueba en GeoGebra la conjetura $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha$ y se busca un contraejemplo.	La conjetura funciona como hipótesis y GeoGebra como instrumento de observación, no como producto.	F2 y observación (L1), S5
CE5	**STEM1.** «emplea estrategias variadas para la resolución de problemas»	Ángulos, perpendicularidad y distancias se abordan con producto escalar, ecuaciones de la recta y trigonometría.	Conectar ideas se demuestra al poder resolver un problema por más de una vía y elegir entre ellas.	Mapa conceptual (L2) y examen, pregunta 5
CE6	**CC4.** «actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible»	Cada equipo argumenta cómo contribuye su propuesta a los ODS 7 y 11.	La decisión afecta a la energía de su propio centro: una actuación local conectada con un objetivo global.	Reflexión sobre los ODS en el libro (R1, ODS y límites) y defensa (R2)
CE6	**STEM2.** «mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados»	Se compara la separación del mediodía con la del pliego del IDAE y se señalan los límites del modelo.	El modelo matemático por sí solo no basta: el criterio técnico muestra hasta dónde llega y dónde se queda corto.	Propuesta y límites del modelo en el libro (R1, propuesta y ODS y límites)
CE7	**CD2.** «Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva»	El equipo integra en el libro construcciones, cálculos y explicación, y cita los datos y materiales ajenos.	El libro es un contenido digital colectivo que reelabora datos de terceros, por lo que también obliga a respetar su autoría.	Construcciones y fuentes citadas en el libro (R1, representación)
CE8	**CCL1.** «adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos»	La propuesta se defiende ante la clase y la dirección.	Explicar el mismo método a compañeros y a quien decide obliga a adaptar el discurso sin perder rigor.	Exposición (R2), S19–S20
CE8	**STEM4.** «de forma clara y precisa, en diferentes formatos»	El método y los resultados se presentan con fórmulas, tablas, gráficos y construcciones.	Cada formato aporta algo distinto: el plano convence a la dirección y la fórmula justifica el cálculo.	Exposición (R2) y libro (R1)
CE8	**CD3.** «para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red»	Datos y conclusiones se comparten en el TwinSpace con avatares y sin datos personales.	Es un intercambio real con otro centro, en el que la identidad digital se gestiona con reglas explícitas.	Publicaciones del TwinSpace (seguimiento, sin calificación)
CE9	**CPSAA3.2.** «Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime»	Los cuatro roles rotan, de modo que todos los ejercen todos (sección 6.5).	La rotación convierte el reparto ecuánime en una regla de funcionamiento, no en una intención.	Tablero Kanban y cumplimiento del rol (L1), R3
CE9	**CPSAA1.1.** «la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma»	Las conjeturas falsas y las medidas fallidas se revisan y se repiten.	El reto incluye fallos reales (nubes, medidas incoherentes), que dan ocasión de perseverar.	Observación (L1) y autoevaluación (R3)

5.3 Criterios operativizados, saberes, sesiones, instrumentos y evidencias

Criterio de evaluación	Criterio operativizado	Bloom	Sesiones	Instrum.	Evidencia de aprendizaje
A. Números y operaciones: vectores • Adición y producto escalar de vectores: propiedades y representaciones. • Conjunto de vectores: estructura, comprensión y propiedades. • Módulo de un vector, coordenadas de un vector con respecto a una base, ángulo entre dos vectores y proyección ortogonal. • Estrategias para operar con números reales y vectores: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.					
7.1. Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.	El alumno ha representado vectores en GeoGebra y ha calculado su suma, su producto por un número y su producto escalar, interpretando geométricamente cada resultado.	*Aplicar*	2, 3, 4	CU, FI	Ficha F1 y cuestionario Q1 con operaciones interpretadas.
2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema utilizando el razonamiento y la argumentación.	El alumno ha comprobado con GeoGebra el módulo, el ángulo entre dos vectores y la proyección ortogonal calculados a mano, justificando el origen de las discrepancias.	*Evaluar*	2, 4, 18	EX, FI	Ficha F1 con cálculo manual, comprobación y causa de la discrepancia.
5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.	El alumno ha resuelto problemas de perpendicularidad y de cálculo de ángulos aplicando el producto escalar y relacionando su expresión en coordenadas con su significado geométrico.	*Aplicar*	4, 18	EX, CU	Problemas de perpendicularidad y ángulos resueltos.
B y D. Trigonometría • Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera medido en grados o en radianes. • Demostración de las identidades trigonométricas. Razones trigonométricas del ángulo suma, el ángulo diferencia, el ángulo doble y el ángulo mitad. • Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera empleando las principales fórmulas trigonométricas. • Conjeturas geométricas en el plano: validación por medio de la deducción y la demostración de teoremas. • Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.					
3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o problemas.	El alumno ha examinado en una circunferencia goniométrica dinámica de GeoGebra (con un deslizador para el ángulo) cómo varían el seno, el coseno y la tangente en los cuatro cuadrantes.	*Analizar*	5	FI, OB	Ficha F2 con la tabla de signos y observaciones por cuadrante.
3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas y problemas de forma guiada.	El alumno ha formulado, de forma guiada, conjeturas sobre identidades trigonométricas (fundamental, ángulo doble, ángulo suma) a partir de la construcción y las ha demostrado por escrito.	*Crear*	5, 6, 18	EX, FI	Conjetura escrita en F2 y demostración en papel.
1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.	El alumno ha resuelto ecuaciones trigonométricas sencillas obteniendo todas sus soluciones, tanto en [0°, 360°) como en forma general, y ha descrito el procedimiento seguido.	*Aplicar*	7, 18	EX, CU	Cuestionario Q2: soluciones en el intervalo y solución general.
B. Medida y geometría: resolución de triángulos • Cálculo de longitudes y medidas angulares: uso de la trigonometría. • Aplicación de las razones trigonométricas, el teorema de los senos y el teorema del coseno en la resolución de triángulos y de problemas geométricos de contexto real. • Demostración del teorema del seno y del coseno.					
1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.	El alumno ha justificado la elección entre el teorema del seno y el del coseno según los datos de cada triángulo, valorando la eficiencia de cada estrategia.	*Evaluar*	8, 9, 18	EX, FI	Ficha F3: elección razonada del teorema.
1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado.	El alumno ha discriminado si un triángulo dado por dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos tiene dos, una o ninguna solución y ha calculado todas las soluciones, describiendo el procedimiento.	*Analizar*	9, 18	EX, FI	Ficha F3: número de soluciones y procedimiento.

Criterio de evaluación	Criterio operativizado	Bloom	Sesiones	Instrum.	Evidencia de aprendizaje
2.1. Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema utilizando el razonamiento y la argumentación.	El alumno ha verificado en GeoGebra, arrastrando los vértices, la validez de los triángulos obtenidos analíticamente y ha argumentado por qué un caso no tiene solución.	*Evaluar*	9	CU, FI	Cuestionario Q3 y comprobación arrastrando vértices.
C. Geometría en el plano: rectas • Ecuaciones de la recta en el espacio bidimensional. • Estudio de la posición relativa de puntos y rectas en el plano. • Planteamiento y resolución de problemas de geometría afín relacionados con la incidencia, el paralelismo y la ortogonalidad de rectas en el plano. • Planteamiento y resolución de problemas de geometría métrica relacionados con la medida de ángulos entre rectas y la medida de distancias entre puntos y rectas. • Expresiones algebraicas de objetos geométricos: selección de la más adecuada en función de la situación a resolver.					
5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.	El alumno ha relacionado el vector director y el vector normal con las distintas ecuaciones de la recta, organizando en un mapa conceptual las conexiones entre vectores, trigonometría y geometría analítica.	*Analizar*	10, 13, 18	EX, MC	Mapa conceptual con enlaces entre vector director, normal y ángulo.
5.2. Resolver problemas en contextos matemáticos estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.	El alumno ha determinado la posición relativa de dos rectas y ha calculado ángulos entre rectas y distancias de un punto a una recta aplicando el producto escalar.	*Aplicar*	11, 18	EX, CU	Cuestionario Q4 con posición, ángulo y distancia.
7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.	El alumno ha seleccionado la ecuación de la recta (vectorial, paramétrica, continua, general o explícita) más útil para cada problema, justificando su elección.	*Evaluar*	10, 12, 18	EX, FI	Ficha F4: ecuación elegida y motivo.
C y D. Modelización: producto final «Medir lo que no se puede alcanzar» • Representación de objetos geométricos en el plano mediante herramientas digitales. • Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos...) en la resolución de problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. • Modelización de la posición y el movimiento de un objeto en el plano mediante vectores. • Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología utilizando herramientas o programas adecuados.					
1.1. Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso.	El alumno ha diseñado un método de medida y ha construido un modelo a escala en GeoGebra para calcular una altura o distancia inaccesible del centro, valorando su eficiencia frente a otros métodos.	*Crear*	14, 15, 19, 20	LI, EP	Libro: método, construcción y comparación con otro método.
2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto, usando el razonamiento y la argumentación.	El alumno ha valorado el efecto de un error de un grado en el resultado final y ha seleccionado, entre las medidas repetidas, el resultado más razonable.	*Evaluar*	14, 15, 19, 20	LI, EP	Libro: medidas repetidas, sensibilidad y resultado elegido.
7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.	El alumno ha elaborado un libro de GeoGebra que integra la construcción, los cálculos y la explicación del método, eligiendo las representaciones más claras para compartirlo con la clase.	*Crear*	15, 16, 17, 19, 20	LI, CO	Libro completo con representaciones justificadas.
8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.	El alumno ha explicado oralmente el método y los resultados con orden, utilizando la terminología y la notación matemáticas con rigor.	*Comprender*	17, 19, 20	EP, CO	Ensayo y defensa oral con terminología y notación correctas.
F. Actitudes y aprendizaje • Tratamiento del error como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas. • Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de problemas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas estrategias propias. • Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas matemáticas, en grupos heterogéneos. • Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.					
9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre, aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.	El alumno ha analizado los errores de sus conjeturas y de sus medidas, y los ha utilizado como punto de partida para revisar su razonamiento en la puesta en común.	*Analizar*	5, 12, 14, 19, 20	OB, CO	Registro de observación y revisión de medidas fallidas.

Criterio de evaluación	Criterio operativizado	Bloom	Sesiones	Instrum.	Evidencia de aprendizaje
9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes actividades de las matemáticas.	El alumno ha valorado la crítica razonada recibida en la coevaluación y la ha incorporado para mejorar el libro de GeoGebra, perseverando ante las dificultades.	*Evaluar*	16, 17, 19, 20	OB, CO	Registro de cambios del libro tras la coevaluación.
9.3. Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando su razonamiento.	El alumno ha colaborado activamente en el equipo heterogéneo, ha asumido tareas del tablero Kanban y ha tenido en cuenta los razonamientos de sus compañeros.	*Aplicar*	2, 14, 15, 16, 19, 20	OB, CO	Tablero Kanban, roles rotados y registro de observación.
C y F. Conexión con la energía solar • Modelos matemáticos (geométricos, algebraicos, grafos...) en la resolución de problemas en el plano. Conexiones con otras disciplinas y áreas de interés. • Valoración de la contribución de las matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo de la historia en el avance de la ciencia y la tecnología.					
6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.	El alumno ha resuelto la ubicación de los nuevos paneles conectando las medidas reales, el modelo geométrico y el criterio técnico de separación entre filas.	*Aplicar*	14, 16, 19, 20	LI, EP	Propuesta de ampliación con plano, cálculo de filas y decisión justificada.
6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos que se plantean en la sociedad.	El alumno ha analizado cómo contribuye su propuesta a los retos de energía sostenible (ODS 7 y 11), señalando el papel del modelo matemático y sus límites.	*Analizar*	16, 19, 20	LI, EP	Apartado del libro sobre ODS, límites del modelo y defensa.

5.4 Cobertura: cada criterio por sesiones e instrumentos

Criterio	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	EX	CU	FI	LI	EP	MC	OB	CO
1.1								X	X					X	X			X	X	X	X		X	X	X			
1.2							X		X									X			X	X	X					
2.1		X		X					X									X			X	X	X					
2.2														X	X				X	X				X	X			
3.1					X	X												X			X		X					
3.2					X																		X				X	
5.1										X			X					X			X					X		
5.2				X							X							X			X	X						
6.1														X		X			X	X				X	X			
6.2																X			X	X				X	X			
7.1		X	X	X																		X	X					
7.2										X		X			X	X	X	X	X	X	X		X	X				X
8.1																	X		X	X					X			X
9.1					X							X		X					X	X							X	X
9.2																X	X		X	X							X	X
9.3		X												X	X	X			X	X							X	X

6 El reto y el producto final

6.1 El reto

La dirección del IES Ejemplo encarga a cada equipo un informe: *¿dónde se pueden instalar más paneles solares sin que les den sombra los edificios ni las otras filas de paneles?* Para contestar hay que conocer alturas a las que no se llega con una cinta métrica: las del gimnasio y el edificio principal y la del bloque de viviendas del sur, a cuyo pie ni siquiera se puede llegar. El reto está próximo al alumnado: mide su propio instituto y la dirección escucha la respuesta.

6.2 El modelo matemático

La figura 1 recoge el modelo en un plano vertical orientado de sur a norte. El mediodía solar es el momento de referencia, y la altura del sol h se calcula con la latitud φ y la declinación δ (PVEducation s.f.):

$$h = 90^\circ - \varphi + \delta, \qquad L = \frac{H}{\tan h}.$$

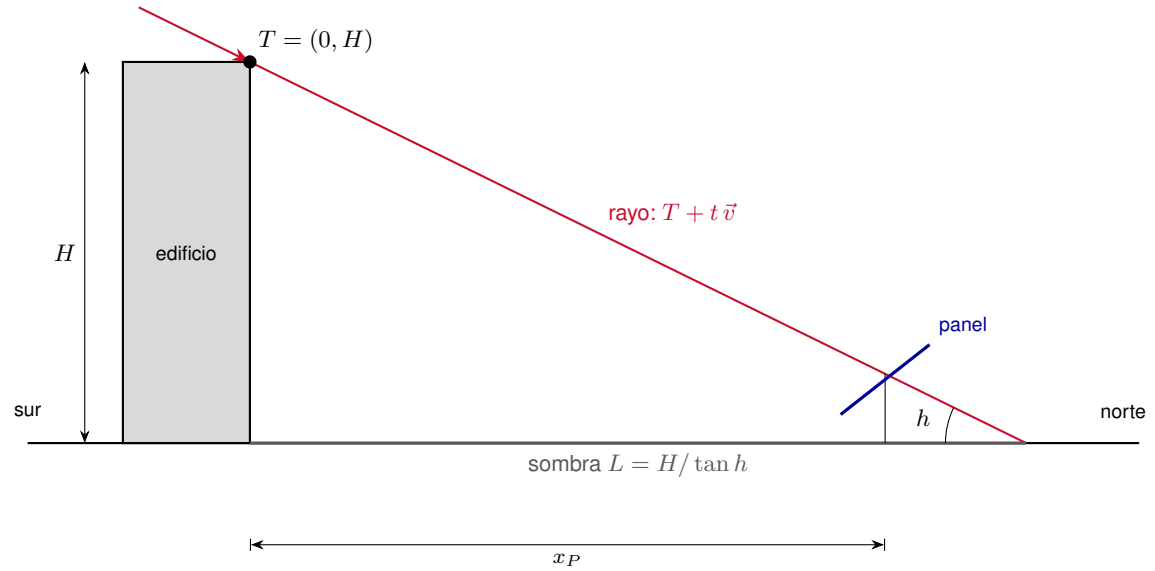
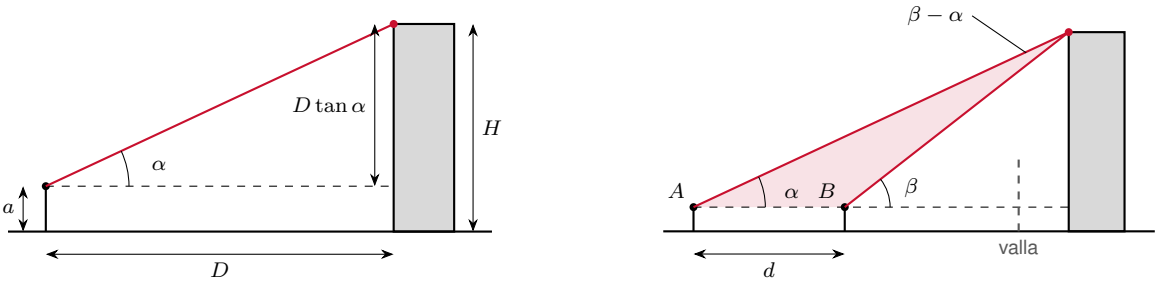


Figura 1: Modelo de sombra en el plano vertical sur-norte (elaboración propia).

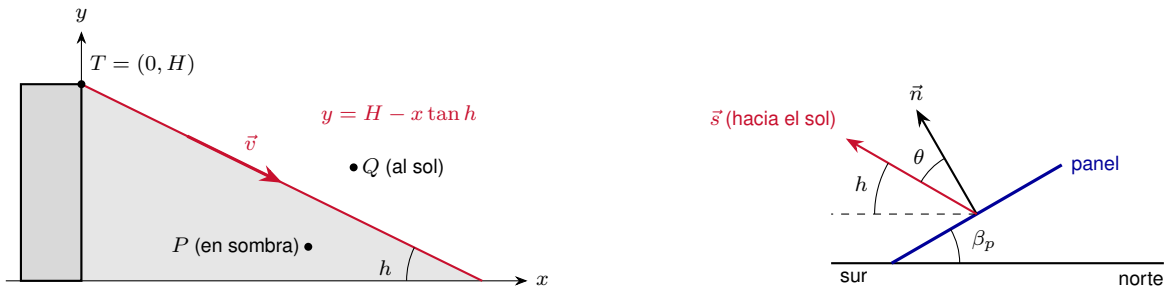
- **Altura con un punto de medida** (figura 2a)**.** Si se puede llegar al pie del objeto, basta medir la distancia D y el ángulo de elevación α: $H = D\tan\alpha + a$, donde a es la altura del ojo. Con $D = 24{,}8$ m, $\alpha = 25^\circ$ y $a = 1{,}6$ m resulta $H \approx 13{,}2$ m, y un grado de error lo cambia a unos $12{,}6$ m o $13{,}7$ m.
- **Altura inaccesible** (figura 2b)**.** Si no se puede llegar al pie, como en el bloque de viviendas, se usan dos puntos de medida A y B separados d metros y alineados con el edificio, con ángulos de elevación $\alpha < \beta$. El teorema del seno da $H = \dfrac{d\,\sin\alpha\,\sin\beta}{\sin(\beta-\alpha)} + a$. Con $d = 10$ m, $\alpha = 25^\circ$, $\beta = 38^\circ$ y $a = 1{,}6$ m resulta $H \approx 13{,}17$ m. Un grado de error en α cambia el resultado a unos $14{,}58$ m o $11{,}95$ m: este método es más sensible que el de un punto de medida, así que solo se usa cuando hace falta y cada medida se repite.



(a) (b)

Figura 2: Altura de un objeto con un punto de medida (a) y con dos puntos de medida cuando no se llega al pie (b) (elaboración propia).

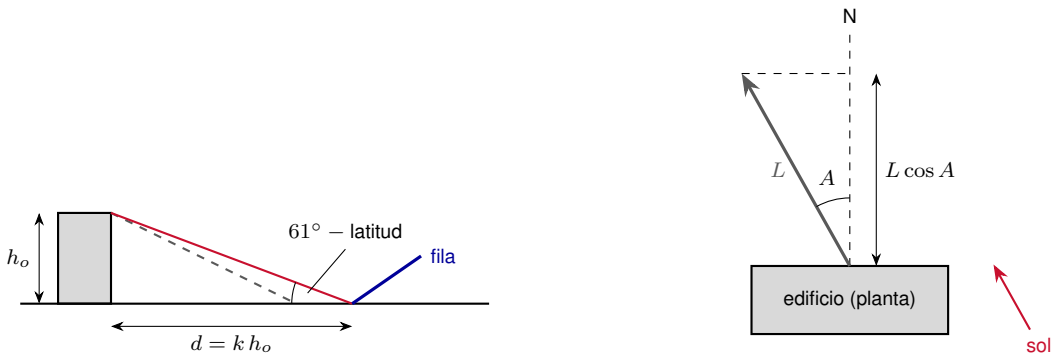
- **Rayo como recta** (figura 3a)**.** El rayo que pasa por $T = (0, H)$ tiene vector director $\vec{v} = (\cos h, -\sin h)$, es decir, $y = H - x\tan h$. Un punto $P = (x_P, y_P)$ queda en sombra si está por debajo de la recta.
- **Incidencia y ángulo suma** (figura 3b)**.** Con un panel de inclinación β_p orientado al sur, de normal $\vec{n}$ unitaria, y $\vec{s}$ el vector unitario hacia el sol, el producto escalar da $\cos\theta = \vec{n}\cdot\vec{s} = \sin\beta_p\cos h + \cos\beta_p \sin h = \sin(\beta_p + h)$. Aparece así la fórmula del seno de la suma, y la incidencia es perpendicular si $\beta_p + h = 90°$.



(a) (b)

Figura 3: El rayo como recta y los puntos en sombra (a), e incidencia del sol sobre un panel orientado al sur (b) (elaboración propia).

- **Criterio técnico** (figura 4a)**.** El pliego del IDAE fija la distancia mínima d entre una fila y un obstáculo de altura h_o como $d = h_o/\tan(61° - \text{latitud})$ (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía s.f.). Para $40{,}4°$ el coeficiente es $k \approx 2{,}66$, es decir, se diseña con un sol de $20{,}6°$, más bajo que los $26{,}15°$ del mediodía del solsticio.
- **Otras horas y orientación** (figura 4b)**.** El plano sur-norte solo describe el mediodía. A otra hora, la altura h y el ángulo A que forma el sol con el sur se consultan en la calculadora de la NOAA (NOAA Global Monitoring Laboratory s.f.): la sombra mide $L = H/\tan h$ y su avance hacia el norte es la proyección ortogonal $L\cos A$. Si la fachada no está orientada de este a oeste, el plano se traza hacia el norte desde la arista superior que proyecta la sombra.



(a) (b)

Figura 4: Separación mínima entre filas, con el sol de diseño del IDAE en trazo continuo y el del mediodía en discontinuo (a), y avance de la sombra hacia el norte a otra hora, en planta (b) (elaboración propia).

Las tablas 1 y 2 aplican el modelo a casos concretos. La primera muestra cómo cambia la sombra del mediodía a lo largo del año: el solsticio de invierno es el caso más desfavorable, así que es el que decide la separación. La segunda comprueba, para ese día, que ni siquiera el mediodía basta, porque a otras horas el sol está más bajo.

Tabla 1: Altura del sol y sombra de un edificio de 12 m al mediodía solar a 40,4 ° N en tres fechas clave.

Mediodía solar a 40,4 ° N	Solsticio de invierno	Equinoccio	Solsticio de verano
Declinación δ	$-23{,}45°$	$0°$	$+23{,}45°$
Altura del sol h	$26{,}15°$	$49{,}60°$	$73{,}05°$
Sombra de un edificio de 12 m	$24{,}44$ m	$10{,}21$ m	$3{,}66$ m

Tabla 2: Sombra de un edificio de 12 m en el solsticio de invierno a distintas horas, comparada con el criterio del IDAE.

Solsticio de invierno, edificio de 12 m	Altura del sol	Longitud de sombra	Avance al norte	Coeficiente k
Mediodía solar	$26{,}15°$	$24{,}44$ m	$24{,}44$ m	$2{,}04$
Dos horas antes o después ($A \approx 29{,}3°$)	$20{,}31°$	$32{,}42$ m	$28{,}28$ m	$2{,}36$
Criterio del IDAE a 40,4 ° N	$20{,}60°$	–	$31{,}93$ m	$2{,}66$

Como muestra la tabla 2, el mediodía da una separación un 23 % menor que la del pliego. Por eso las filas se calculan con el criterio del IDAE, y el modelo explica el motivo: hay que dejar margen para las horas en que el sol está más bajo.

6.3 Producto final

Cada equipo entrega un libro de GeoGebra con estas partes:

1. Objeto medido, método (uno o dos puntos de medida, con comparación de ambos) y hoja de datos con medidas repetidas.
2. Construcción dinámica del modelo de sombras con deslizador para la fecha, pensada para que la dirección pueda reutilizarla cambiando la fecha y la altura del obstáculo, y comprobación a mano.
3. Análisis del error: efecto de un grado de desviación y resultado elegido.
4. Propuesta de ampliación: plano del patio o cubierta, separación entre filas con el criterio del IDAE, comparada con la del mediodía, y número de paneles que caben, con estimación de producción tomada de PVGIS (Joint Research Centre s.f.).
5. Reflexión: aportación a los ODS 7 y 11 y límites del modelo (otras horas del día, orientación del edificio, obstáculos no medidos, nubosidad, coste, estructura).
6. Registro de cambios tras la coevaluación: crítica recibida, qué se modifica y por qué.
7. Fuentes y autoría de los datos, criterios y construcciones ajenas que se reutilizan.

La propuesta se defiende en cinco minutos ante la clase y la dirección o un representante.

6.4 Andamiaje

El apoyo se retira de forma progresiva. Las cuatro fichas, completas en la sección 7.4, pasan de una guía paso a paso a un encargo abierto, y cada una prepara lo que la siguiente deja de dar hecho.

Aspecto	F1	F2	F3	F4
Sesión y agrupamiento	S2. Individual, con ayuda del equipo	S5. Individual y parejas	S9. Parejas	S12. Equipo
Nivel de guía	Paso a paso	Guion por objetivos	Encargo con pistas a demanda	Encargo abierto con requisitos
Lugar en la secuencia	Antes de S3 y S4: da significado a las operaciones	Antes de S6: la exposición formaliza lo conjeturado	Tras la exposición de S9: aplica y discrimina casos	Tras S10 y S11: integra los tres bloques
Qué se da hecho	Archivo de partida, datos y orden de los comandos	Lista de elementos de la construcción, sin comandos	Solo el problema y los datos	Solo los requisitos del modelo
Qué decide el alumnado	Qué casos prueba al arrastrar	Cómo construir y qué conjeturar	Cómo construir, qué valores son críticos y qué teorema usar	Cómo definir el rayo y qué ecuación utilizar
Qué debe justificar	Coincidencia entre cálculo a mano y GeoGebra	Una conjetura propia y su demostración	Cuántas soluciones hay y por qué	Una decisión sobre una situación real
Ayuda disponible	Profesor y equipo	Glosario y compañero de pareja	Tres pistas escalonadas, solo si se piden	Tarjetas de ayuda para el equipo, si las pide
Qué se retira	–	Comandos y archivo de partida	Orden de los pasos	Pistas y vector director
Qué prepara	Rayo y normal en S4 y F4	Razones de S6 y S7 y sombra de la varilla	Medición con dos puntos de medida (S9 y S14)	Parte 2 del libro (S15)
Criterios	7.1, 2.1	3.2, 3.1	1.1, 1.2, 2.1	7.2

Las pistas no restan nota: se registran como información para el docente. Quien no alcanza el nivel 3 de la rúbrica R4 en una ficha recibe un comentario con el paso que debe revisar antes de la ficha siguiente.

El mismo proceso continúa en el producto. Cada sesión magistral termina con una *pieza del reto*, que el equipo guarda

para su libro, de modo que S15 y S16 ensamblan lo ya hecho. Se dispone además de plantillas de hoja de datos y de índice del libro, que se usan en S13–S16.

Ses.	Pieza del reto	Parte del libro
3	Vectores entre puntos del plano del centro y distancias reales	4. Propuesta (plano)
4	Ángulo entre el rayo solar y la normal de un panel	4. Propuesta (inclinación)
6	Altura del sol y sombra de una varilla en varias fechas	2. Modelo
7	Inclinación con incidencia perpendicular: $\sin(\beta_p + h) = 1$	4. Propuesta (inclinación)
8	Primera medida real: altura del aula con el clinómetro	1. Método (un punto de medida)
9	Plan de dos puntos de medida para el bloque de viviendas	1. Método (dos puntos de medida)
10	Recta del rayo del edificio elegido y puntos en sombra	2. Modelo
11	Filas como rectas paralelas: mediodía frente a IDAE	4. Propuesta (separación)

Antes de avanzar hacia el producto, tres hitos comprueban que el equipo está preparado:

Hito	Ses.	Qué se revisa	Criterio para avanzar	Si no se cumple
Método aprobado	13	Objeto, método de medida y reparto de tareas, en unos 3 minutos por equipo	Croquis con las medidas previstas y motivo de usar uno o dos puntos de medida	Se corrige y se reenvía antes de S14
Datos validados	14	Hoja de toma de datos	Tres medidas por magnitud, con unidades, y ángulos que difieren 2° como máximo	Se repite la medida en el cierre de S14
Borrador coevaluado	16	Partes 1 a 4 del libro	Otro equipo aplica R1 y deja al menos una crítica razonada	Se anota en el registro de cambios y se corrige en S17

¿Qué es un clinómetro? Instrumento que mide el ángulo de una visual respecto a la horizontal. Se fabrica con un transportador, una pajita como visor y un hilo con plomada; también sirven las aplicaciones de inclinómetro del móvil.

6.5 Trabajo cooperativo

Formación de los equipos. Con el diagnóstico de S1, el profesor forma siete equipos de cuatro estudiantes que combinan distintos niveles y no reúnen a quienes necesitan el mismo apoyo. Si hay ausencias prolongadas y un equipo queda con tres, coordinación y comunicación recaen en la misma persona.

Roles y criterios. El rol no reparte el trabajo: todo el equipo mide, calcula y escribe. Determina quién responde de que cada parte esté bien hecha. Los criterios valen para cualquier pieza, de modo que se pueden observar en todos los turnos.

Rol	Responsabilidad	Tres criterios de desempeño observables	Evidencia
Coordinación	Organiza las tareas y el tiempo y da la palabra	Mantiene el Kanban actualizado. Asigna a cada tarea responsable y plazo. Comprueba que todos pueden explicar la pieza terminada.	Kanban
Medición	Aporta los datos de cada pieza y garantiza su calidad	Aporta los datos con unidades y origen (plano, tabla o instrumento). Comprueba cada dato con una segunda lectura o medida. Deja registro. En S8 y S14 esto supone calibrar el clinómetro y tomar tres medidas por magnitud.	Pieza, hoja de datos
Modelo	Traslada el problema al cálculo o a GeoGebra	Plantea el cálculo o la construcción. Comprueba el resultado por otra vía. Lo explica al equipo.	Cálculo, construcción
Comunicación	Redacta las piezas y cuida la notación	Usa notación y unidades correctas. Indica de dónde salen datos y fórmulas. Guarda la pieza en su parte del libro; en el turno 4, también el registro de cambios y las publicaciones del TwinSpace.	Libro, TwinSpace

Duración y rotación. Cada estudiante (A, B, C o D en su equipo) ejerce los cuatro roles. El rol solo se ejerce cuando hay trabajo de equipo: S2 y S5 no cuentan porque el trabajo es individual o por parejas, y S18 es el examen.

Turno	Sesiones	Rol activo	Foco	A	B	C	D
1	S2–S7	Piezas de S3, S4, S6 y S7 (40 min)	Vectores y trigonometría	Coordinación	Medición	Modelo	Comunicación
2	S8–S11	Piezas de S8 a S11 (40 min)	Primera medida real, plan de puntos de medida y rectas	Medición	Modelo	Comunicación	Coordinación
3	S12–S15	Cuatro sesiones	F4, mapa, medición y modelo	Modelo	Comunicación	Coordinación	Medición
4	S16, S17, S19 y S20	Cuatro sesiones	Propuesta, mejora y defensa	Comunicación	Coordinación	Medición	Modelo

Formación en los roles. Los roles se enseñan; no se da por supuesto que el alumnado sepa ejercerlos. Toda la formación se hace en las sesiones de Matemáticas, una vez formados los equipos.

Momento	Duración	Contenido
S2, inicio	15 min	Publicación de los equipos, tarjetas de rol del turno 1 y tres normas acordadas por cada equipo. Fórmula de la crítica razonada: «observo…, propongo…, porque…». Cada equipo crea su Kanban (*por hacer*, *en curso*, *hecho*) y asigna la primera tarea.
S3	Consulta	Página modelo del libro y guía de notación para el rol de comunicación.
S7, S11 y S15	3 min	Relevo: quien deja el rol marca sus criterios en la hoja de relevo y anota qué queda pendiente y una mejora; quien lo recibe lee su tarjeta.
S8, pieza del reto	10 min	Primera medida real: el rol de medición dirige la calibración del clinómetro y el protocolo que se usará en S14.
S16, antes de coevaluar	3 min	El profesor modela una crítica razonada con un ejemplo de borrador.

Interdependencia y responsabilidad individual. Una pieza no se da por terminada hasta que tiene las aportaciones de los cuatro roles. A la vez, examen, cuestionarios y fichas F1 a F3 son individuales o por parejas, y en la defensa cada miembro expone una parte y cualquiera puede responder a las preguntas, por lo que todos deben conocer el trabajo completo.

Evaluación y registro. Un turno se considera cumplido con al menos dos de los tres criterios del rol, y el indicador de rol de la lista L1 se marca Sí con tres turnos cumplidos de cuatro. Para que sea viable con un solo docente, no se comprueba cada criterio de cada estudiante: al acabar cada turno, cada equipo entrega una hoja de relevo en la que quien ejerció cada rol marca sus criterios y otro miembro lo confirma. Son 28 hojas en toda la secuencia (7 equipos por 4 turnos; la última se completa en S20). El profesor las contrasta con el Kanban y las piezas, observa cada sesión a un equipo distinto y comenta con el equipo cualquier discrepancia. El criterio 9.3 se completa con la coevaluación R3.

Conflictos. El equipo trata primero el problema con la fórmula de la crítica razonada; si no se resuelve, coordinación pide la mediación del profesor, que informa al tutor si hace falta. Solo como último recurso se reorganiza el equipo.

6.6 Autoría de la propuesta

Esta situación de aprendizaje es de diseño propio. La medición con clinómetro es una actividad clásica de la enseñanza de la trigonometría; el planteamiento sobre paneles solares es original.

ADAPTADA de Fondation La main à la pâte (s.f.): la medición simultánea de sombras al mediodía solar en centros distantes del proyecto eTwinning (sección 9) se adapta de este proyecto escolar, con finalidad y nivel distintos.

7 Evaluación

7.1 Planteamiento

La evaluación es continua y sirve para mejorar la enseñanza y el aprendizaje (Comunidad de Madrid 2022, art. 20.1, p. 22). Tiene tres momentos: diagnóstica (S1), formativa (cuestionarios, fichas y coevaluación del borrador) y sumativa (examen, libro y defensa). Participan el profesor, los iguales y el propio alumnado.

7.2 Criterios de calificación

Instrumento	Peso	Criterios	Nota del instrumento (0–10)
Examen escrito	35 %	1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1, 5.2, 7.2	Suma de los puntos del examen
Libro de GeoGebra y propuesta (R1)	25 %	1.1, 2.2, 6.1, 6.2, 7.2	Media ponderada de los niveles de R1
Fichas de GeoGebra F1–F4 (R4)	10 %	1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 7.1, 7.2	Media de las cuatro fichas, cada una valorada con R4
Exposición oral (R2)	10 %	1.1, 2.2, 6.1, 6.2, 8.1	Media ponderada de los niveles de R2
Cuestionarios Q1–Q4	5 %	1.2, 2.1, 5.2, 7.1	Media de los cuatro: porcentaje de aciertos sobre 10, con el mejor de dos intentos
Mapa conceptual (L2)	5 %	5.1	(n.º de Sí / 3) $\times$ 10
Observación sistemática (L1)	5 %	3.2, 9.1, 9.2, 9.3	(n.º de Sí / 6) $\times$ 10
Coevaluación y autoevaluación (R3)	5 %	7.2, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3	Media de las casillas auto y co, $\times$ 2,5

La nota del libro es común al equipo, ajustada individualmente si la observación o la coevaluación muestran diferencias claras de participación.

7.3 Retroalimentación y refuerzo

- Los cuestionarios se autocorrigen y determinan qué criterio refuerza cada estudiante en S13; el segundo intento se hace después de ese refuerzo.
- Las fichas se devuelven con un comentario sobre qué mejorar.
- El borrador del libro se revisa con la rúbrica antes de su entrega, de modo que la crítica pueda incorporarse.
- Tras el examen, quien no alcance el nivel adecuado en algún criterio recibe tareas específicas y una nueva oportunidad en la siguiente unidad.

7.4 Instrumentos

R1. Rúbrica del libro de GeoGebra y la propuesta

Criterio (peso)	1 · Inicial	2 · En desarrollo	3 · Adecuado	4 · Excelente
Modelo y método, 1.1 (30 %)	Sin modelo a escala o incorrecto	Modelo incompleto; método poco justificado	Modelo correcto, reutilizable con otra fecha y altura, y método explicado	Además compara uno y dos puntos de medida y valora su eficiencia
Error y solución, 2.2 (20 %)	Una sola medida sin análisis	Repite medidas, sin análisis del error	Analiza un grado de error y elige un resultado	Además justifica la decisión según el contexto
Representación, 7.2 (20 %)	Representaciones confusas	Claras pero sin relacionar	Integra construcción, cálculos y explicación, y cita sus fuentes	Además elige y justifica las representaciones más útiles
Propuesta, 6.1 (20 %)	Sin cálculo de filas ni plano	Plano sin aplicar el criterio técnico	Plano y filas correctos con el criterio del IDAE	Además estima producción y plantea alternativas
ODS y límites, 6.2 (10 %)	No se menciona	Mención general	Relaciona con los ODS y señala un límite	Analiza el impacto y varios límites del modelo

R2. Rúbrica de la exposición oral

Criterio (peso)	1 · Inicial	2 · En desarrollo	3 · Adecuado	4 · Excelente
Organización y rigor, 8.1 (40 %)	Desordenada, sin notación	Orden parcial, errores de notación	Ordenada, terminología correcta	Además adaptada al público y sin errores
Método y solución, 1.1 y 2.2 (30 %)	No explica el método	Lo explica sin justificar	Explica y justifica el resultado	Además responde con solvencia a preguntas
Propuesta, 6.1 y 6.2 (30 %)	No formula propuesta	Propuesta sin datos	Propuesta con datos y ODS	Además argumenta impacto y viabilidad

R3. Coevaluación y autoevaluación

Escala de 1 (nunca) a 4 (siempre). La autoevaluación la completa cada estudiante en S20. En la coevaluación, un equipo asignado por el profesor valora los indicadores 7.2 y 8.1, y los compañeros del propio equipo, los indicadores 9.1, 9.2 y 9.3; si hay varias valoraciones, se hace la media. Si auto y co difieren en 2 puntos o más, el profesor lo comenta con el estudiante antes de cerrar la nota.

Indicador	Crit.	Coevalúa	Auto (1–4)	Co (1–4)
Las representaciones del libro permiten entender el método	7.2	Otro equipo		
La explicación se sigue con orden y buena notación	8.1	Otro equipo		
Uso mis errores y los del equipo para revisar el razonamiento	9.1	Propio equipo		
Incorporo la crítica razonada para mejorar	9.2	Propio equipo		
Asumo mi rol y escucho el razonamiento de los demás	9.3	Propio equipo		

Metacognición: ¿qué sabía antes? ¿Qué me costó más? ¿Qué haría distinto en la próxima medición?

L1. Lista de cotejo de observación y Kanban

Salvo el indicador de rol, que tiene su propia regla, un indicador se marca Sí si se observa al menos una vez en las sesiones que la sección 5 asigna a su criterio.

Indicador (por estudiante)	Crit.	Sí	No
Investiga en GeoGebra antes de pedir ayuda	3.2		
Analiza un error propio y lo corrige	9.1		
Persevera ante una medida o construcción fallida	9.2		
Aporta al registro de cambios del libro la crítica recibida y lo que modifica	9.2		
Cumple los criterios de su rol (sección 6.5) en al menos tres de los cuatro turnos	9.3		
Escucha y tiene en cuenta el razonamiento ajeno	9.3		

L2. Lista de cotejo del mapa conceptual

Indicador	Crit.	Sí	No
Relaciona vector director y normal con las ecuaciones de la recta	5.1		
Conecta producto escalar con ángulos y distancias	5.1		
Indica qué herramienta usa para cada tipo de problema	5.1		

R4. Rúbrica común de las fichas de GeoGebra

Aspecto (peso)	1 · Inicial	2 · En desarrollo	3 · Adecuado	4 · Excelente
Construcción (30 %)	No funciona	Funciona con errores o incompleta	Correcta y dinámica	Además está etiquetada y se puede reutilizar

Aspecto (peso)	1 · Inicial	2 · En desarrollo	3 · Adecuado	4 · Excelente
Resultado y comprobación (30 %)	Sin resultado	Resultado sin comprobar	Resultado correcto y comprobado a mano	Además explica las discrepancias
Respuesta justificada (40 %)	No responde	Responde sin justificar	Justifica con un razonamiento correcto	Además generaliza o propone otro caso

Criterios que recoge cada aspecto. Construcción: 7.1 en F1, 3.2 en F2 y 7.2 en F4. Resultado y comprobación: 2.1 en F1 y F3, y 7.2 en F4. Respuesta justificada: 2.1 en F1, 3.1 en F2, 1.1 y 1.2 en F3, y 7.2 en F4.

Fichas de GeoGebra

Las cuatro fichas siguen la progresión descrita en la sección 6.4. Se valoran con la rúbrica R4.

F1. Vectores y producto escalar

Paso a paso · sesión 2 · criterios 7.1 y 2.1

1. Abre el archivo de partida, con ejes y cuadrícula. Crea $\vec{u} = (4, 3)$ y $\vec{v} = (1, 2)$ con la herramienta Vector.
2. Crea $\vec{u} + \vec{v}$ y $2\vec{u}$. Arrastra los extremos y describe qué figura forman $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{u} + \vec{v}$.
3. Muestra $\vec{u} \cdot \vec{v}$ y el ángulo que forman. Arrastra $\vec{v}$ hasta que el producto escalar valga 0.
4. Vuelve a $\vec{v} = (1, 2)$. Calcula a mano $|\vec{u}|$, el ángulo y la proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$, y compáralos con GeoGebra.
5. Sea $\vec{s}$ el vector hacia el sol y $\vec{n}$ la normal al panel. ¿Cuándo es máximo $\vec{s} \cdot \vec{n}$? ¿Qué significa que valga 0?

Pregunta final. ¿Cuándo es nulo el producto escalar? Compruébalo a mano con un ejemplo.

Solución. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 10$, $|\vec{u}| = 5$, $|\vec{v}| = \sqrt{5}$, $\cos\alpha = 2/\sqrt{5}$, $\alpha \approx 26{,}57°$ y proyección $10/\sqrt{5} \approx 4{,}47$. Dos vectores no nulos tienen producto escalar nulo si son perpendiculares: $(4, 3) \cdot (-3, 4) = 0$. El máximo se da con el sol de frente; el valor 0 corresponde a un rayo rasante.

Refuerzo: captura de cada paso. **Ampliación:** halla los vectores unitarios perpendiculares a $\vec{u}$.

F2. La circunferencia goniométrica

Guion por objetivos · sesión 5 · criterios 3.2 y 3.1

Tu construcción debe incluir:

1. Un deslizador $\alpha \in [0°, 360°]$, la circunferencia de radio 1 y un punto P que la recorra.
2. Segmentos que muestren el seno y el coseno de α, y el valor de la tangente.
3. Una tabla con los signos de las tres razones en cada cuadrante.
4. El valor de $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha$ mientras se mueve el deslizador.
5. El cociente $\sin 2\alpha / (\sin\alpha \cos\alpha)$. Un compañero propone que $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha$: busca un contraejemplo y propón una relación correcta.

Pregunta final. Conjetura una identidad y demuéstrala por escrito (la demostración se completa en S6).

Solución. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$: es el teorema de Pitágoras en un triángulo de hipotenusa 1, válido en todos los cuadrantes porque las razones aparecen al cuadrado. Contraejemplo: con $\alpha = 30°$, $\sin 60° \approx 0{,}866 \neq 1$. Donde el denominador no se anula, el cociente vale 2, luego $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$, que se demuestra en S7 haciendo $\beta = \alpha$ en el ángulo suma.

Refuerzo: se da la definición $P = (\cos\alpha, \sin\alpha)$. **Ampliación:** conjetura una expresión para $\cos 2\alpha$.

F3. ¿Cuántos triángulos hay?

Encargo con pistas · sesión 9 · criterios 1.1, 1.2 y 2.1

Encargo. Construye un triángulo con $A = 30°$, $b = 10$ y un deslizador para el lado a, de modo que se vean todas las posiciones posibles de B.

1. ¿Para qué valores de a hay dos triángulos, uno o ninguno? Justifícalo con un cálculo.
2. Para $a = 8$, resuelve a mano todos los triángulos y compruébalos arrastrando el deslizador. Si falta tiempo, este apartado se termina en casa.
3. Si conocieras dos lados y el ángulo comprendido, ¿qué teorema usarías? ¿Y en este caso? Razónalo.

Pistas, solo si se piden. 1: ¿qué figura forman los puntos situados a distancia a de C? 2: ¿a qué distancia está C de la recta AB? 3: compara a con $b \sin A$ y con b.

Solución. $b \sin A = 5$. Ninguno si $a < 5$; uno, rectángulo, si $a = 5$; dos si $5 < a < 10$; uno si $a \geq 10$. Para $a = 8$, $\sin B = 0{,}625$: $B \approx 38{,}68°$, $C \approx 111{,}32°$, $c \approx 14{,}91$; o bien $B \approx 141{,}32°$, $C \approx 8{,}68°$, $c \approx 2{,}42$. Con dos lados y el ángulo comprendido conviene el teorema del coseno; aquí, con un lado y su ángulo opuesto, el del seno.

Refuerzo: las pistas 1 y 2 se dan desde el inicio. **Ampliación:** estudia qué ocurre si A es obtuso.

F4. Rayo y sombra

Encargo abierto · sesión 12 · criterio 7.2

Encargo. Construye un modelo dinámico de la sombra de un edificio que cumpla estos requisitos:

1. Deslizadores $h \in [5°, 85°]$ y $H \in [0, 20]$, y el punto $T = (0, H)$.
2. El rayo que pasa por T, definido con un vector director que debes deducir a partir de h.
3. El punto S donde el rayo corta al eje OX, comprobando que su abscisa es $H / \tan h$.
4. Un panel en el punto $P = (20, 3)$, con $H = 12$.
5. La recta en forma explícita y general. ¿Cuál te sirve mejor para decidir si P queda en sombra? Justifícalo.

Pregunta final. ¿Para qué valores de h queda P en sombra?

Solución. P está en sombra si $3 < 12 - 20 \tan h$, es decir, si $\tan h < 0{,}45$, luego $h < 24{,}23°$. Un vector director es $\vec{v} = (\cos h, -\sin h)$. La forma explícita es la más cómoda, porque permite comparar directamente la altura de la recta con la de P.

Tarjetas de ayuda para el equipo, si las pide: el vector $\vec{v}$, los pasos con capturas y datos prefijados. **Ampliación:** añade un panel inclinado y calcula h para incidencia perpendicular.

Hoja de toma de datos

Magnitud (con unidad)	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Valor elegido
Altura del ojo a (m)				
Un punto de medida: distancia al pie D (m)				
Un punto de medida: ángulo de elevación (°)				
Dos puntos de medida: distancia entre ellos d (m)				
Dos puntos de medida: ángulo α en A (°)				
Dos puntos de medida: ángulo β en B (°)				
Sombra de la varilla de 1 m (m), con fecha y hora				

Cuestionario modelo

Banco de preguntas de autocorrección en GeoGebra Classroom, con respuesta entre paréntesis.

1. (Q1, 7.1) Si $\vec{u} = (1, 2)$ y $\vec{v} = (3, -1)$, ¿cuánto vale $\vec{u} \cdot \vec{v}$? *(1)*
2. (Q1, 5.2) ¿Para qué k son perpendiculares $(2, k)$ y $(3, 6)$? *($k = -1$)*

3. (Q2, 1.2) Soluciones de $2\sin x = 1$ en $[0°, 360°)$. *(30° y 150°)*
4. (Q3, 2.1) Con $a = 3$, $b = 5$ y $A = 80°$, ¿existe el triángulo? *(No: $\sin B \approx 1{,}64 > 1$)*
5. (Q4, 5.2) Distancia de $(0, 0)$ a $3x + 4y - 10 = 0$. *(2)*

Examen modelo

Examen. Medir lo que no se puede alcanzar

Individual · 45 minutos · calculadora permitida

1. **(2 puntos; 5.2)** Dados $\vec{u} = (3, 1)$ y $\vec{v} = (2, -1)$: a) calcula $\vec{u} + 2\vec{v}$ y $\vec{u} \cdot \vec{v}$; b) halla el ángulo que forman y la proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$; c) halla k para que $\vec{w} = (k, 2)$ sea perpendicular a $\vec{u}$.
2. **(1 punto; 2.1)** Un compañero afirma que la proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ vale $5/\sqrt{10}$, pero GeoGebra muestra $2{,}236$. ¿Quién tiene razón? Explica el origen del error.
3. **(2 puntos; 3.1, 1.2)** a) A partir de la fórmula de $\sin(\alpha + \beta)$, demuestra que $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$. b) Resuelve $\sin 2x = \cos x$ dando todas las soluciones.
4. **(2,5 puntos; 1.1, 1.2)** a) Desde A se ve lo alto de un edificio con un ángulo de $25°$ y, acercándose 10 m, con $38°$. El ojo está a $1{,}6$ m del suelo. Calcula la altura y justifica qué teorema has elegido. b) Resuelve el triángulo con $a = 8$, $b = 10$ y $A = 40°$.
5. **(2,5 puntos; 5.1, 5.2, 7.2)** a) Escribe las ecuaciones de la recta r que pasa por $A(1, 2)$ con vector director $(2, -1)$. b) Estudia su posición respecto a $s : 3x - 4y + 5 = 0$ y halla el ángulo que forman. c) Calcula la distancia de $P(4, 3)$ a r. d) Un edificio de 12 m tiene su fachada norte en $x = 0$ y el sol está a $26{,}15°$: ¿queda en sombra un panel en $(20, 3)$? Indica qué ecuación de la recta has preferido y por qué.

Solución del examen

1. a) $(7, -1)$; $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5$. b) $\cos\alpha = 5/(\sqrt{10}\sqrt{5}) = \sqrt{2}/2$, luego $\alpha = 45°$; proyección $5/\sqrt{5} = \sqrt{5}$. c) $3k + 2 = 0$, $k = -2/3$.

2. GeoGebra: $\sqrt{5} \approx 2{,}236$. El compañero dividió por $|\vec{u}|$, con lo que calculó la proyección de $\vec{v}$ sobre $\vec{u}$.

3. a) Tomando $\beta = \alpha$. b) $\cos x(2\sin x - 1) = 0$: $x = 90° + 180°k$, $x = 30° + 360°k$, $x = 150° + 360°k$, con $k \in \mathbb{Z}$.

4. a) En el triángulo se conocen un lado y dos ángulos, por lo que se usa el teorema del seno: $H = \dfrac{10\sin 25°\sin 38°}{\sin 13°} + 1{,}6 \approx 13{,}17$ m. b) Dos soluciones: $B \approx 53{,}46°$, $C \approx 86{,}54°$, $c \approx 12{,}42$; o bien $B \approx 126{,}54°$, $C \approx 13{,}46°$, $c \approx 2{,}90$.

5. a) $(x, y) = (1, 2) + t(2, -1)$; $x = 1 + 2t$, $y = 2 - t$; $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1}$; $x + 2y - 5 = 0$; $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$. b) Secantes, pues $(1, 2)$ y $(3, -4)$ no son proporcionales; $\cos\theta = \frac{|3-8|}{\sqrt{5}\cdot 5} = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\theta \approx 63{,}43°$. c) $d = \frac{|4+6-5|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$. d) En $x = 20$ la recta del rayo tiene altura $12 - 20\tan 26{,}15° \approx 2{,}18 < 3$: el panel no queda en sombra; la forma explícita permite comparar alturas directamente.

8 Atención a la diversidad

El decreto regula las medidas de apoyo y las condiciones de accesibilidad y diseño universal, y se rige por los principios de normalización e inclusión (Comunidad de Madrid 2022, art. 32, pp. 27–28). La propuesta sigue las pautas del Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST 2024).

Principio DUA	Medidas para todo el grupo
Implicación	Reto real con destinatario; elección del objeto a medir; roles rotatorios; error tratado como oportunidad.
Representación	Explicación magistral, construcción dinámica y material escrito; glosario de geometría disponible durante toda la secuencia; ejemplos con el propio centro.
Acción y expresión	Productos variados (libro, exposición, escrito, mapa conceptual); clinómetro casero o digital; plantillas de planificación y Kanban.

Necesidad	Medidas y actividades	Elementos afectados
Refuerzo (según Q1–Q4)	En S13, ejercicios resueltos paso a paso y parejas de apoyo sobre el criterio que indiquen los cuestionarios, seguidos de un segundo intento antes de S18.	Metodología; criterios 1.2, 2.1, 5.2 y 7.1, sin modificarlos

Necesidad	Medidas y actividades	Elementos afectados
Apoyo en la ficha F4	Tarjetas de ayuda que el equipo pide cuando las necesita, sin separar a nadie de su grupo.	Metodología; criterio 7.2, sin modificarlo
Ampliación y alto rendimiento	En S13, panel inclinado óptimo o más de un obstáculo en el modelo. Con los datos del socio, estimar el radio de la Tierra.	Contenidos de profundización; criterios 3.1, 6.1
TDAH	Tareas en bloques breves con hitos en Kanban, rotación ordenada para que tenga el rol de medición en la salida al patio (letra D) y más tiempo si lo necesita en el examen.	Tiempos y organización; adecuación del examen
Dislexia	Enunciados en tipografía clara, lectura en voz alta, sin penalizar la ortografía en el examen y exposición oral como alternativa para la reflexión. El rol de comunicación le corresponde en el turno 1 (letra D), con textos breves y corrector.	Instrumentos y formato
Incorporación reciente	Revisión de los conocimientos previos que indique el diagnóstico y compañero de referencia en el equipo.	Apoyo inicial

En ningún caso se rebajan los criterios de evaluación: lo que cambian son los apoyos, los tiempos y los formatos, conforme al art. 32 del decreto.

9 Proyecto eTwinning: «Sombras sin fronteras»

9.1 Descripción

eTwinning es una comunidad segura y gratuita en la que docentes y alumnado de centros europeos trabajan en proyectos colaborativos (European School Education Platform s.f.). En este proyecto, el IES Ejemplo y un centro de secundaria situado en torno a 50° N miden en la misma semana, el mismo día si el cielo lo permite, la sombra de una varilla al mediodía solar y comparan cómo afecta la latitud a la altura del sol y a la separación de los paneles. Este planteamiento se adapta de la actividad escolar sobre Eratóstenes (Fondation La main à la pâte s.f.).

9.2 Objetivos

- Comprobar que el modelo matemático funciona en otro lugar y en otras condiciones (CE2, CE6).
- Comunicar datos, métodos y conclusiones a un público externo (CE8).
- Colaborar con otro centro de forma segura y respetuosa (CE9).

9.3 Socio y puesta en marcha

- **Socio tipo:** grupo de edad similar en un centro de otro país eTwinning y otra latitud. La lengua de trabajo se acuerda entre ambos docentes.
- **Registro:** cada docente se registra con EU Login y solicita la validación de su organización nacional de apoyo (European School Education Platform s.f.).
- **Creación:** se necesitan dos socios fundadores; el proyecto debe ser aprobado por los Servicios Nacionales de Apoyo de ambos países (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes 2025). Se solicita al inicio del trimestre para que esté activo antes de S1.

9.4 Calendario integrado en las sesiones

Ses.	IES Ejemplo	Centro socio
Antes	Registro, acuerdo de plan y calendario, apertura del TwinSpace	Igual
1	Presentación breve de cada equipo en el TwinSpace, con avatar	Presentación equivalente
14	Sombra de la varilla al mediodía solar; datos y fecha en una hoja compartida	Medición el mismo día, a su mediodía solar; con nubes, el primer día despejado de esa semana
16	Cálculo de h de ambos centros; comparación de sombras y filas	Cálculo equivalente
20	Videomensaje de conclusiones y foro de preguntas	Respuesta y conclusiones conjuntas

9.5 Resultado matemático esperado

La altura del sol al mediodía del solsticio de invierno es $h = 90° - \varphi - 23{,}45°$. En Madrid $(40{,}4°)$ resulta $26{,}15°$ y la sombra equivale a $2{,}04$ veces la altura del objeto; en $50°$ N resulta $16{,}55°$ y la sombra es $3{,}37$ veces la altura. El alumnado concluye que la misma instalación necesita más separación entre filas en el norte. El día de la medición, por ejemplo el 10 de marzo ($\delta \approx -4{,}9°$), el sol está a unos $44{,}7°$ en Madrid y a $35{,}1°$ en $50°$ N, y la varilla de 1 m da sombras de $1{,}01$ m y $1{,}42$ m. Si los centros miden en días distintos, cada altura se calcula con la declinación de su fecha. Como ampliación, con la diferencia de ángulos y la distancia entre centros sobre el mismo meridiano se estima el radio de la Tierra.

9.6 Herramientas, seguridad y evaluación

- **Herramientas:** TwinSpace para foros y materiales, hoja de cálculo compartida, GeoGebra y videomensaje.
- **Seguridad y datos:** se usan avatares y nombres de pila o equipos, sin fotografías identificables del alumnado, y las autorizaciones familiares que exija el centro. El profesorado supervisa la comunicación.
- **Evaluación:** la comparación con el socio forma parte del libro (R1, criterios 6.1 y 2.2). El proyecto se valora con una encuesta conjunta a estudiantes y docentes sobre colaboración, aprendizaje y organización.

Bibliografía

Anderson, Lorin W. y David R. Krathwohl (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Nueva York: Longman.

CAST (2024). *Universal Design for Learning Guidelines version 3.0*. Organizador gráfico. Lynnfield, MA. URL: https://udlguidelines.cast.org/more/downloads (visitado 08-11-2026).

Comunidad de Madrid (2022). *Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato*. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 26 de julio de 2022, BOCM-20220726-1.

European School Education Platform (s.f.). *eTwinning*. URL: https://school-education.ec.europa.eu/es/etwinning (visitado 08-11-2026).

Fondation La main à la pâte (s.f.). *In the Footsteps of Eratosthenes*. URL: https://fondation-lamap.org/node/8317 (visitado 08-11-2026).

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (s.f.). *Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red*. Anexo sobre la distancia mínima entre filas de módulos. Consultado en la copia de la Universidad de Sevilla. URL: https://ereding.etsi.us.es/bibing/proyectos/use/abreproy/30073/ (visitado 08-11-2026).

Jefatura del Estado (2020). *Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*. Boletín Oficial del Estado, núm. 340, de 30 de diciembre de 2020. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17264 (visitado 08-11-2026).

Joint Research Centre (s.f.). *Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)*. URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_en (visitado 08-11-2026).

Martín Lope, María Mercedes (2026a). *Actividad formativa evaluable individual: diseño de una situación de aprendizaje*. Guía de la asignatura Diseño Curricular de las Matemáticas, Máster en Formación del Profesorado, Universidad Rey Juan Carlos, curso 2026-27.

— (2026b). *Plantilla del mapa de la situación de aprendizaje*. Diseño Curricular de las Matemáticas, Máster en Formación del Profesorado, Universidad Rey Juan Carlos, curso 2026-27.

— (2026c). *Rúbrica de evaluación: unidad didáctica / situación de aprendizaje*. Diseño Curricular de las Matemáticas, Máster en Formación del Profesorado, Universidad Rey Juan Carlos.

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (2025). *Cómo crear un proyecto eTwinning en la plataforma*. Servicio Nacional de Apoyo eTwinning. URL: https://etwinning.es/wp-content/uploads/12.-Como-crear-inscribir-un-proyecto-eTwinning-en-la-plataforma.pdf (visitado 08-11-2026).

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2022). *Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato*. Boletín Oficial del Estado, núm. 82, de 6 de abril de 2022, pp. 46047–46408. URL: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5521 (visitado 08-11-2026).

Naciones Unidas (s.f.[a]). *Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles*. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ (visitado 08-11-2026).

— (s.f.[b]). *Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna*. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ (visitado 08-11-2026).

NOAA Global Monitoring Laboratory (s.f.). *Solar Calculator*. URL: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/ (visitado 08-11-2026).

PVEducation (s.f.). *Elevation Angle*. URL: https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/elevation-angle (visitado 08-11-2026).

Declaración de uso de inteligencia artificial

Para la elaboración de este documento se ha utilizado una herramienta de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic). La IA se ha empleado para generar el código LaTeX y las matrices, buscar y contrastar fuentes, y redactar la propuesta didáctica a partir de los materiales y las decisiones del autor sobre el curso, el reto, el tipo de sesiones y la organización de la entrega.

La IA se ha utilizado únicamente como herramienta de apoyo. El alumno ha revisado, contrastado y validado todo el contenido, y asume la plena responsabilidad sobre el documento: sobre la adecuación didáctica de la propuesta, la corrección de las referencias curriculares y normativas, la idoneidad de las fuentes citadas y el cumplimiento de la normativa académica de la Universidad Rey Juan Carlos. Cualquier error u omisión que pueda contener es responsabilidad exclusiva del autor.

Autoría de la plantilla: la plantilla del mapa ha sido proporcionada por la profesora María Mercedes Martín Lope para la asignatura Diseño Curricular de las Matemáticas del Máster en Formación del Profesorado (MAES) de la Universidad Rey Juan Carlos, curso 2026-27 (Martín Lope 2026b). La propuesta sigue su guía y su rúbrica (Martín Lope 2026a; Martín Lope 2026c).